

Woche 5

August 20, 2025

Aufgabe 1 - Kontingenztafel

Der Fußballverein Holstein Kiel untersucht seine Treffsicherheit bei Elfm Metern über die letzten Saisons hinweg. Dabei ergibt sich in einer Stichprobe von $n = 36$ Elfm Metern folgende Kreuztabelle:

	Tor ($Y = 1$)	Fehlschuss ($Y = 0$)
Heimspiel ($X = 1$)	12	9
Auswärtsspiel ($X = 0$)	6	9

- Bestimme die Kontingenztafel der relativen Häufigkeiten sowie die Randverteilung von X und Y .
- Berechne die Verteilung des Elfmeter-Ausgangs von Schüssen in Heimspielen.
- Berechne die Odds-Ratio und interpretiere diese
- Berechne den korrigierten Kontingenzkoeffizienten
- Der Verein möchte jetzt ein statistischen Modell testen, das vorhersagt ob ein Elfmeter zu einem Tor führt oder nicht. Das Modell sagt für jeden Elfmeter eine Trefferwahrscheinlichkeit $\hat{\pi}$ vorher.
 - Das Modell liefert einen AUC von 0.82. Was bedeutet das für das Modell?
 - Was würde eine AUC von 0.5 bedeuten? Was ein AUC von 1?

Aufgabe 2 - ROC Kurve

Betrachte folgende Daten:

i	Kategorie	Score
1	0	0.33
2	0	0.27
3	0	0.11
4	1	0.38
5	1	0.17
6	1	0.63
7	1	0.62
8	1	0.33
9	0	0.15
10	0	0.57

- (a) Berechne für jeden möglichen Schwellenwert TPR und FPR und zeichne die ROC-Kurve.
- (b) Berechne den AUC und interpretiere diesen.
- (c) Betrachte nun den Schwellenwert $c = 0.5$. Erstelle eine Confusion Matrix (Statistik 1 Folien Seite 576) mit diesem Schwellenwert. Berechne außerdem npv und ppv
- (d) Wie wirkt sich die Wahl von c auf unsere Vorhersagen aus? Denk dir ein Beispiel aus, in dem ein hoher Wert von c sinnvoll ist und ein Beispiel, in dem ein niedriger Wert c sinnvoll ist.

Aufgabe 3 - Faltung

- (a) Die gemeinsame Dichtefunktion der stochastisch unabhängigen X, Y sei:

$$f(x, y) = e^{-2\lambda} \frac{\lambda^{x+y}}{x!y!}$$

für $x, y \in \mathbb{N}_0^+$ und 0 sonst.

Bestimme die Dichtefunktion $f_Z(z)$ für $Z = X + Y$.

Hinweis: Benutze den binomischen Lehrsatz:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = (x + y)^n$$

- (b) $A \sim \text{Geom}(p)$ und $B \sim \text{Geom}(p)$ sind iid. verteilt.
Zeige, dass für $M = \min(A, B)$ gilt: $M \sim \text{Geom}(2p - p^2)$

Aufgabe 4 - Dichtetransformationssatz

- (a) Die Zufallsvariable X folgt einer Beta-Verteilung mit Parametern a und b . Berechne die Dichte von $Y = (X + 2)^{-1}$
- (b) Sei X eine Weibull-verteilte Zufallsvariable mit Dichte:

$$f(x) = abx^{b-1}e^{-ax^b} \cdot I(x \geq 0)$$

mit $a, b > 0$. Bestimme die Dichte von $Y = X^b$
Bonus: Welcher Verteilung folgt Y ?

Statistische Graphiken

Schaut euch dafür am besten nochmal die Aufgaben von Woche 1 Tag 3 an. Hier sind sehr gute Aufgaben dabei, die noch nicht besprochen wurden.

Bonus: Zentraler Grenzwertsatz

Der Sepp spielt abends in der Kneipe das bayrische Kartenspiel Schafkopf mit seinen Freunden. Der Ausgang dieses Spiels hängt hauptsächlich davon ab wie gut das Blatt von Sepp ist. Die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Blatt beträgt $\pi = 0.14$. Die Gruppe spielt an einem Abend 80 Runden, die alle unabhängig voneinander sind. Bestimme eine approximative Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sepp an diesem Abend mehr als 11 gute Blätter bekommt.

Hinweis: $\text{pnorm}(0.6444, \text{mean} = 0, \text{sd} = 1) = 0.5256741$